【戦犯告白】
NoSQLをRDBMSとして設計する友人を、僕は笑顔で見逃した

KAMAKURA Meetup Vol.3

2026年 3月 14日

- 発表者：中川 耀登
- 所属：石川工業高等専門学校

LT登壇が初めて…

LT登壇が初めて…

優しい目で見てください

自己紹介

名前　：中川 耀登
所属　：石川高専

趣味　：ゲームとかボウリング
好きな食べ物　：ラーメン

ラーメン紹介

博多ラーメン はかたや

ラーメン紹介

博多ラーメン はかたや

博多ラーメン ShinShin

本題

去年の夏…

本題

去年の夏...

高専生が集まるハッカソンに友人Mと参加

本題

作ったもの

本題

作ったもの

ハッカソンチームマッチングシステム

本題

作ったもの

ハッカソンチームマッチングシステム

ハッカソンのチームを
効率よく決めれるような
Webアプリを作った！！

本題

担当

自分　➡ フロントエンド
友人M ➡ DB設計，インフラ関連

環境

front: React Router, DB: firestore

本題

期間中，友人Mから…

本題

友人M「DB設計作ってんけど，これでいいかな？」

本題

友人M「DB設計作ってんけど，これでいいかな？」

自分（パッとみて）「あーいいんじゃない？」

本題

友人M「DB設計作ってんけど，これでいいかな？」

自分（パッとみて）「あーいいんじゃない？」

友人M「オッケー，じゃあこれで作るわ」

本題

これが過ち

友人M「DB設計作ってんけど，これでいいかな？」

自分（パッとみ[illegible]「あーいいんじゃない？」

友人M「オッケー，じゃあこれで作るわ」

DBの種類

RDBMS

…リレーショナルDBを管理するシステム

DBの種類

RDBMS

メリット

- SQLによる操作を行える
- 複雑なデータの扱いが容易

デメリット

- 速度が遅い
- 仕様変更に弱い

DBの種類

NoSQL

…柔軟なデータ構造を持つDB

DBの種類

NoSQL

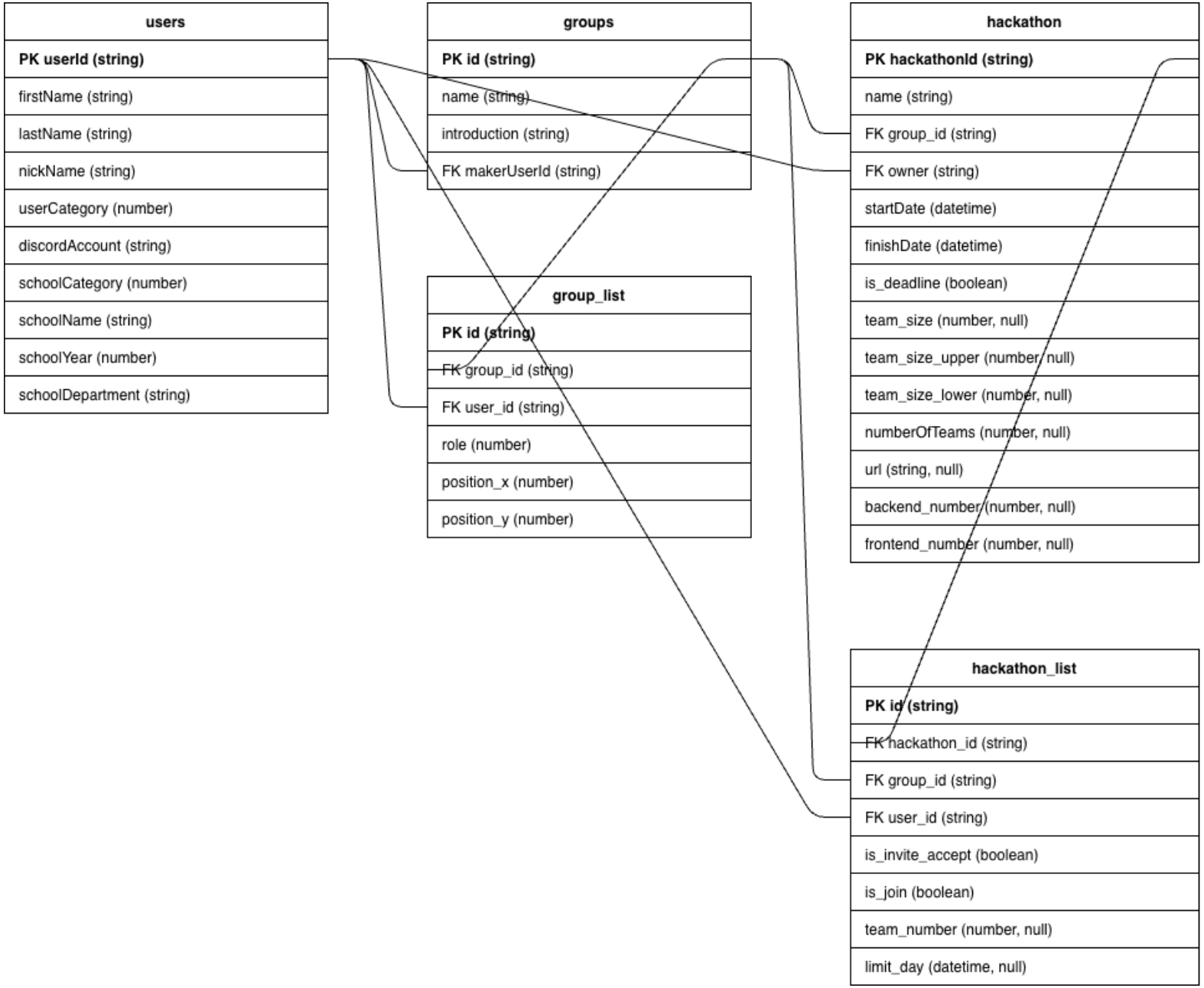
メリット

- データの取得と格納が最適化
- 大規模なデータとかにも対応できる
- RDBMSよりも高パフォーマンス

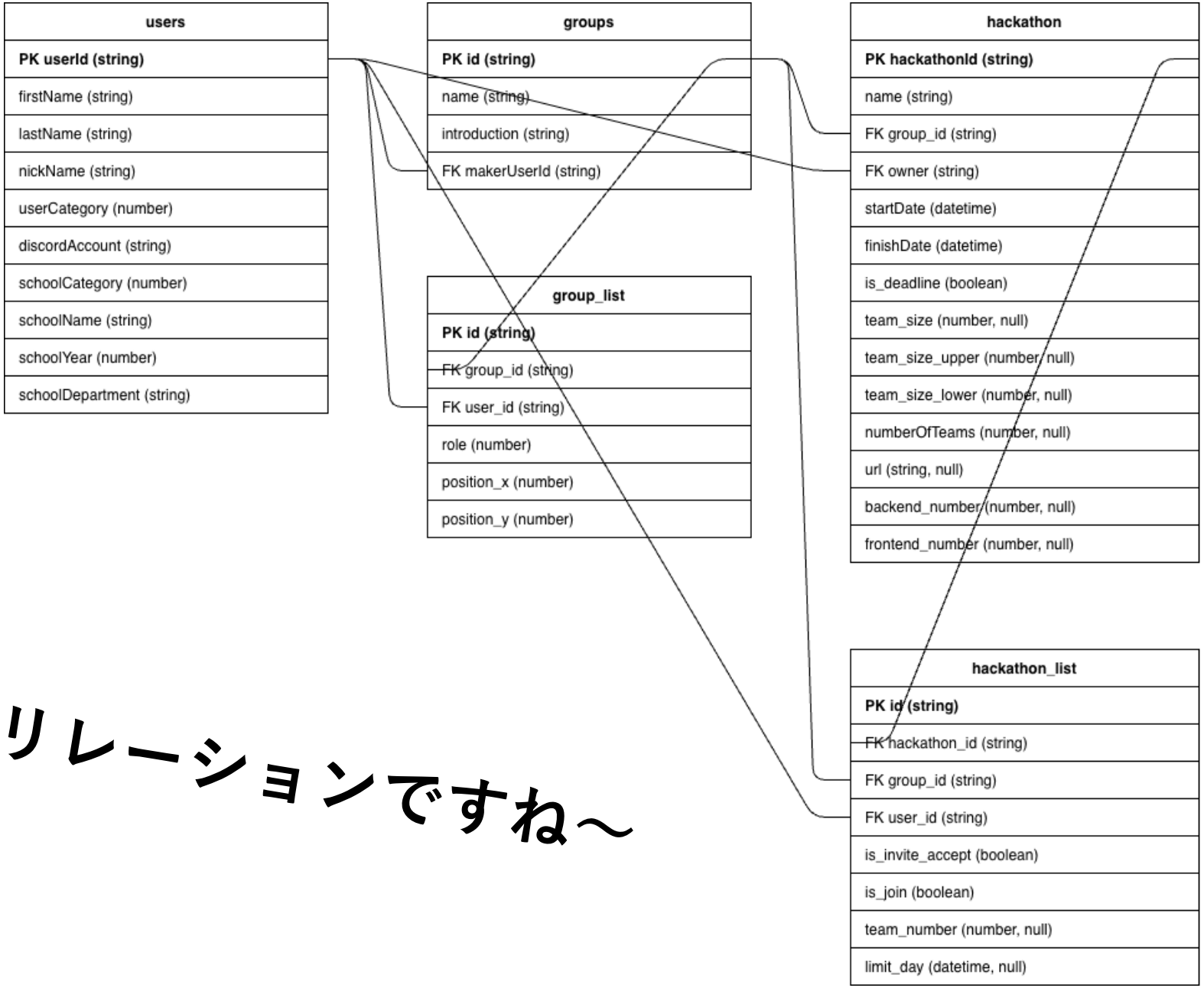
デメリット

- データの整合性を保てない
- データの加工がムズイ

本題


users
PK userId (string)
firstName (string)
lastName (string)
nickName (string)
userCategory (number)
discordAccount (string)
schoolCategory (number)
schoolName (string)
schoolYear (number)
schoolDepartment (string)
groups
PK id (string)
name (string)
introduction (string)
FK makerUserId (string)
group_list
PK id (string)
FK group_id (string)
FK user_id (string)
role (number)
position_x (number)
position_y (number)
hackathon
PK hackathonId (string)
name (string)
FK group_id (string)
FK owner (string)
startDate (datetime)
finishDate (datetime)
is_deadline (boolean)
team_size (number, null)
team_size_upper (number, null)
team_size_lower (number, null)
numberOfTeams (number, null)
url (string, null)
backend_number (number, null)
frontend_number (number, null)
hackathon_list
PK id (string)
FK hackathon_id (string)
FK group_id (string)
FK user_id (string)
is_invite_accept (boolean)
is_join (boolean)
team_number (number, null)
limit_day (datetime, null)

本題



きれーなリレーションですね〜

本題

firestore

本題

firestore

➡ NoSQL

本題

それも知らずにせっせとフロントを開発する自分

本題

それも知らずにせっせとフロントを開発する自分

いざDBからデータを取得しようとコードを書き始めた途端

本題

それも知らずにせっせとフロントを開発する自分

いざDBからデータを取得しようとコードを書き始めた途端

あれ？

本題

これRDBの設計やん

本題

ここからは地獄でした

本題

ここからは地獄でした

参加しているハッカソンの情報を持ってきたい！

本題

ここからは地獄でした

参加しているハッカソンの情報を持ってきたい！

➡ userIdから参加しているハッカソンIDを取得

本題

ここからは地獄でした

参加しているハッカソンの情報を持ってきたい！

➡ userIdから参加しているハッカソンIDを取得
➡ ハッカソンIDからハッカソンの情報を持ってくる

本題

ここからは地獄でした

参加しているハッカソンの情報を持ってきたい！

➡ userIdから参加しているハッカソンIDを取得
➡ ハッカソンIDからハッカソンの情報を持ってくる

RDBならjoinで一発なのに...

本題

結局，そのままの設計でやり通した

教訓

皆さんもいくら忙しいからって
軽く返事はしないでおきましょう